Feuille d'exercices N°05

Calcul Algébrique

Exercice 1 *Linéariser : (i)* $\cos^2(x)\sin^3(x)$ *(ii)* $\cos^5(x)$ *(iii)* $\sin^4(x)$

Exercice 2 *Soit* $n \in \mathbb{N}^*$.

1. *Calculer* $S_n = \sum_{k=1}^{n} \left((k+1)^5 - k^5\right)$.
2. *En déduire l'expression de* $\sum_{k=1}^{n} k^4$.

Exercice 3 *Pour tout* $n \in \mathbb{N}^*$, *calculer (i)* $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2+3k+2}$ *(ii)* $\prod_{k=1}^{n} \left(1 - \frac{1}{k}\right)$ *(iii)* $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$ *(iv)* $\sum_{k=1}^{n} k.k!$

Exercice 4 *Calculer : (i)* $\sum_{i=0}^{23} \binom{23}{i}(-1)^i 2^{23-i}$ *(ii)* $\sum_{i=1}^{n}(-1)^i\binom{n}{i}$ *(iii)* $\sum_{i=1}^{n}(-1)^i\binom{n+1}{i}$

Exercice 5 *Soient* $n \in \mathbb{N}$ *et* $a, b \in \mathbb{C}$ *tels que* $b \neq 0$. *Calculer* $\sum_{k=0}^{n} a^k 2^{3k} b^{-k}$ *et* $\sum_{k=2}^{n^2}(1-a^2)^{2k+1}$.

Exercice 6 *Soit* $n \in \mathbb{N}$. *On pose*

$$P_n = \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ pair}}}^{n} \binom{n}{k} \text{ et } I_n = \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ impair}}}^{n} \binom{n}{k}.$$

Calculer $P_n + I_n$ *et* $P_n - I_n$. *En déduire* P_n *et* I_n.

Exercice 7 *Soit* $n \in \mathbb{N}$. *On pose*
$S_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{2n+1}{k}$.

1. *À l'aide du changement d'indice* $\ell = 2n+1-k$, *déterminer une nouvelle expression de* S_n.
2. *En déduire la valeur de* $2S_n$ *puis celle de* S_n.

Exercice 8 *Soient* $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ *et* $n \in \mathbb{N}$. *Calculer*

(i) $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cos(a+kb)$

(ii) $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \sin(a+kb)$.

Exercice 9 *Soit* $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{U}$. *Montrer que :*

$$\left|\frac{1-z^{n+1}}{1-z}\right| \leqslant \frac{1-|z|^{n+1}}{1-|z|}.$$

Exercice 10 *Soient* $n \in \mathbb{N}$ *et* $x \in \mathbb{R}$. *On pose* $c_n = \sum_{k=0}^{n} k\cos(kx)$ *et* $s_n = \sum_{k=0}^{n} k\sin(kx)$.

(a) *En utilisant l'identité* $\sum_{l=1}^{k} 1 = k$, *calculer la somme* $\sum_{k=1}^{n} kz^k$, *où* $z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$.

(b) *Retrouver ce résultat en calculant*
$(z-1)\sum_{k=1}^{n} kz^k$.

(c) *Calculer* c_n *et* s_n.

Exercice 11 *Soit* $n \in \mathbb{N}^*$. *Calculer les sommes suivantes: (i)* $\sum_{0\leqslant i,j\leqslant n} ij$ *(ii)* $\sum_{0\leqslant i,j\leqslant n} 2^{i+j}$ *(iii)* $\sum_{0\leqslant i,j\leqslant n} \min(i,j)$ *(iv)* $\sum_{0\leqslant i,j\leqslant n} \max(i,j)$ *(v)* $\sum_{0\leqslant i\leqslant j\leqslant n} \frac{i}{j+1}$ *(vi)* $\sum_{0\leqslant i,j\leqslant n} |\, i-j\,|$ *(vii)* $\sum_{0\leqslant i\leqslant j\leqslant n} 2^j \binom{j}{i}$ *(viii)* $\sum_{0\leqslant i,j\leqslant n} 2^{2i-j}$

Exercice 12 *Soient* $a_1, \ldots, a_n$ *des nombres réels. Montrer que* $\sum_{1\leq i,j\leq n} ij\cos(a_i - a_j) \geq 0$.

Exercice 13 *Soit* $n \in \mathbb{N}^*$. *On pose :* $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$.

1. *Vérifier que, pour tout entier* $k \geqslant 2$,
$\frac{1}{k^2} \leqslant \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$.
2. *En déduire que, pour tout entier* $n \geqslant 2$,
$S_n \leqslant 2 - \frac{1}{n}$.
Observer que cette inégalité est encore vrai pour $n = 1$.

Exercice 14 *Montrer que pour tout* $n \in \mathbb{N}^*$ *et tout* $p \in [\![1, n]\!]$: $p\binom{n}{p} = n\binom{n-1}{p-1}$.
En déduire la valeur de $\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k}$ *et* $\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k+1}\binom{n}{k}$.

Exercice 15

1. *Calculer, pour tout* $n, p \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^{n} \binom{p+k}{k}$.
2. *Calculer pour* $n, p \in \mathbb{N}^*$, *la somme* $\sum_{i=0}^{n} \left(\prod_{j=1}^{p} (i+j) \right)$.

Exercice 16 ★★

1. *Soient* $a, b \in \mathbb{R}_+$. *Prouver que :*
$$\arctan(a) - \arctan(b) = \arctan\left(\frac{a-b}{1+ab}\right).$$
2. *Soit* $n \in \mathbb{N}^*$. *Calculer* $S_n = \sum_{k=1}^{n} \arctan\left(\frac{1}{k^2-k+1}\right)$.
3. *En déduire la limite de la suite* $(S_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$.
4. *Calculer aussi la somme* $T_n = \sum_{k=1}^{n} \arctan\left(\frac{1}{2k^2}\right)$.

Exercice 17 ★★

Le but de cet exercice est d'introduire une méthode pour calculer des sommes en utilisant les fonctions à une variable réelle.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ *et* $x \in \mathbb{R}$. *Notons* $S_n = \sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} x^k$.

Considérons $f(x) = (1+x)^n$, *pour tout* $x \in \mathbb{R}$.

(a) *Justifier la dérivabilité de* f *et calculer sa dérivée sur* $\mathbb{R}$.

(b) *D'autre part, en utilisant la formule de binôme de Newton, montrer que* $f'(x) = \sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k} x^{k-1}$.

(c) *En déduire la valeur de* S_n.

Exercice 18 ***(Identité de Catalan)*** ★★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. *Montrer que* $\sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k+1}}{k} = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k}$ *par récurrence et (♣) sans récurrence.*

Exercice 19 ★★

(1) *Montrer que pour tout réel* x *dont* $\sin(x) \neq 0$, $\quad 1 + 2\cos(2x) = \dfrac{\sin(3x)}{\sin(x)}$.

♣(b) *Montrer que* $\prod_{k=1}^{n} \left(1 + 2\cos\left(\dfrac{2\pi 3^k}{3^n+1}\right)\right) = 1$.

Exercice 20 ★★

(1) *Vérifier que* $x^4 + \frac{1}{4}y^4 = \left(x^2 + xy + \frac{1}{2}y^2\right)\left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2\right)$.

♣(b) *Calculer la somme* $\sum_{k=1}^{n} \dfrac{k}{4k^4+1}$.